

Lab 02

Variables and I/O (Input/Output)

เพิ่มเติมคำสั่ง **printf()**

คำสั่ง **printf()** เป็นฟังก์ชันสำหรับใช้แสดงผลกลุ่มของตัวอักษรในรูปแบบ Formatted String ออกทางจอภาพของผู้ใช้งาน โดยปกติแล้ว ฟังก์ชัน **printf()** มีลักษณะดังนี้

```
printf ("formatted_string", arguments_list);
```

โดยที่ "**formatted_string**" คือชุดอักษรที่ต้องการพิมพ์ออกทางจอภาพ ชุดอักษรนี้อาจมี Format Specifier เพื่อใช้พิมพ์ค่าของข้อมูลจากตัวแปรหรือค่าของข้อมูลโดยตรง และ **arguments_list** คือค่าข้อมูลหรือตัวแปรที่จับคู่กับ Format Specifier ใน "**formatted_string**"

สำหรับ Format Specifier เป็นตัวจัดรูปแบบการแสดงผลของข้อมูล ปกติมีรูปแบบดังนี้

```
%[flags][width][.precision][length]specifier
```

สำหรับตัว **specifier** คือรูปแบบข้อมูลที่ต้องการแทรกให้เป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ที่จะใช้แสดงผล และใช้ตีความหมายของค่าข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ใน **arguments_list** (เริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์ % เสมอ)

specifier	Output	Example
d or i	Signed decimal integer	392
u	Unsigned decimal integer	7235
o	Unsigned octal	610
x	Unsigned hexadecimal integer	7fa
X	Unsigned hexadecimal integer (uppercase)	7FA
f	Decimal floating point, lowercase	392.65
F	Decimal floating point, uppercase	392.65
e	Scientific notation (mantissa/exponent), lowercase	3.9265e+2
E	Scientific notation (mantissa/exponent), uppercase	3.9265E+2
g	Use the shortest representation: %e or %f	392.65
G	Use the shortest representation: %E or %F	392.65
a	Hexadecimal floating point, lowercase	-0xc.90fep-2
A	Hexadecimal floating point, uppercase	-0XC.90FEP-2
c	Character	a
s	String of characters	sample
p	Pointer address	b8000000
%	Write a single '%' to the stream.	%

Lab 02

L02E1 ให้นักศึกษาทดลองสร้าง (Declare) ตัวแปร แล้วแสดงผลค่าของตัวแปร จากนั้นลองใส่ (Assign) ค่าใหม่ให้กับตัวแปร แล้วแสดงผลอีกครั้ง ตาม Code ต่อไปนี้ แล้วบันทึกผลที่คอมพิวเตอร์แสดงผล

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order;
    float price;
    char iname;
    printf("Before\n");
    printf("order: %d\n", order);
    printf("price: %f\n", price);
    printf("iname: %c\n", iname);
    order = 43;
    price = 83.40;
    iname = 'S';
    printf("\nAfter\n");
    printf("order: %d\n", order);
    printf("price: %f\n", price);
    printf("iname: %c\n", iname);
    return 0;
}
```

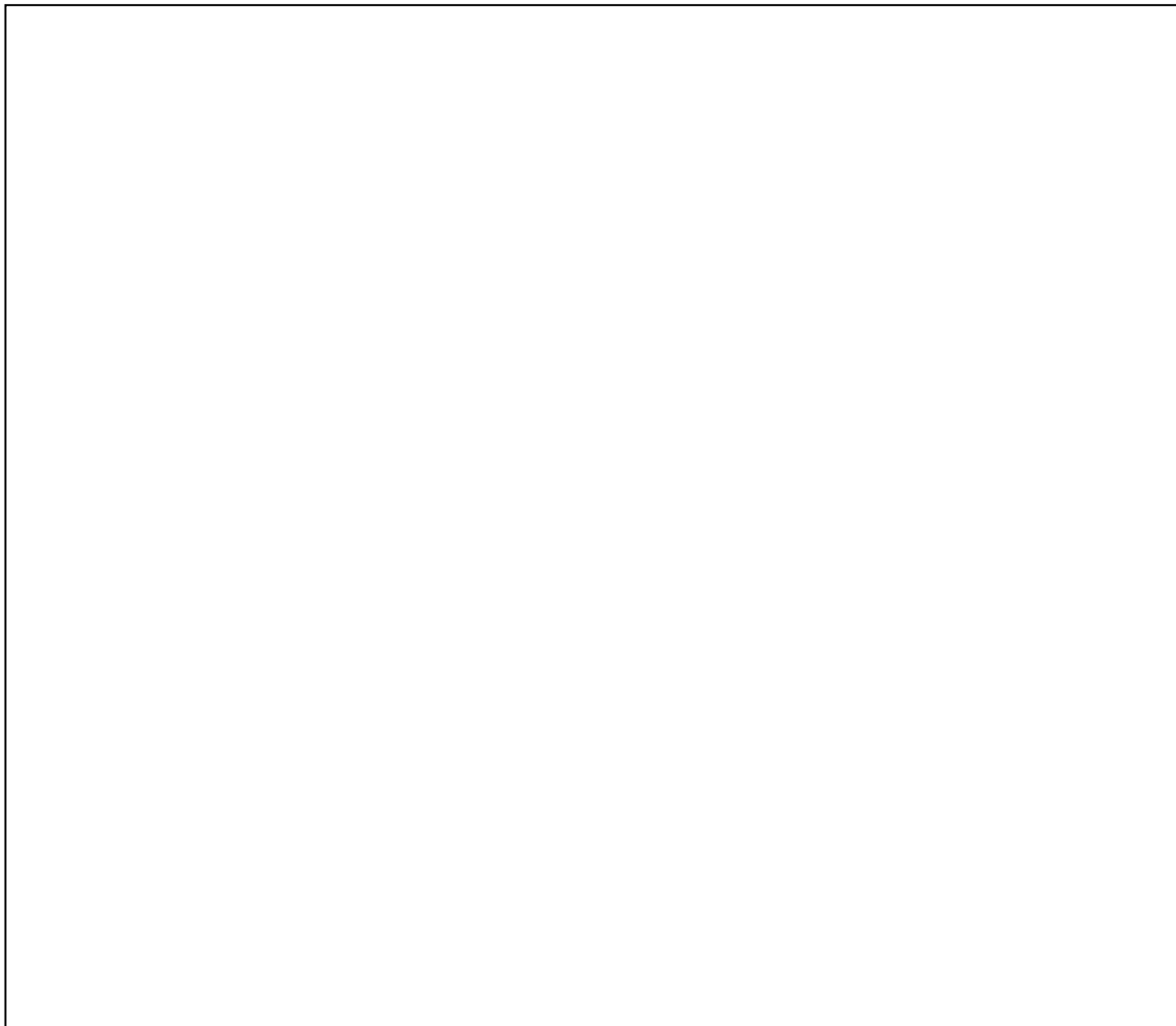
ผลที่ได้

L02E2 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมใหม่ โดยดัดแปลงจากข้อ L02E1 โดยรวมส่วน Declare และ Assignment เข้าด้วยกันกลายเป็นการ Initialization ตัวแปร จากนั้นแสดงผล ตาม Code ต่อไปนี้

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order = 43;
    float price = 83.40;
    char iname = 'S';
    printf("order: %d\n", order);
    printf("order (hex): %x\n", order);
    printf("order (hex-upper): %X\n", order);
    printf("price: %f\n", price);
    printf("iname: %c\n", iname);
    return 0;
}
```

ผลที่ได้



L02E3 ให้นักศึกษาทดลองสร้างตัวแปร และทดลองใช้งานคำสั่ง scanf เพื่อรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลชนิดต่าง ๆ ตาม Code ต่อไปนี้

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order;
    float price;
    char iname;
    printf("Snack shop\n\n");
    printf("Enter number of order: ");
    scanf("%d", &order);
    printf("Enter price per order: ");
    scanf("%f", &price);
    printf("Enter customer initial: ");
    scanf(" %c", &iname);
    printf("\nSnack price %f, ordered %d\n", price, order);
    printf("Ordered by %c\n", iname);
    return 0;
}
```

ผลที่ได้

L02Q1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลปีเกิดของผู้ใช้งาน ตัวโปรแกรมจะทำการคำนวณและให้ผลลัพธ์เป็นอายุของผู้ใช้งาน ดังตัวอย่าง (ค่าที่ขีดเส้นใต้คือค่าที่ผู้ใช้ป้อนผ่านคีย์บอร์ด)

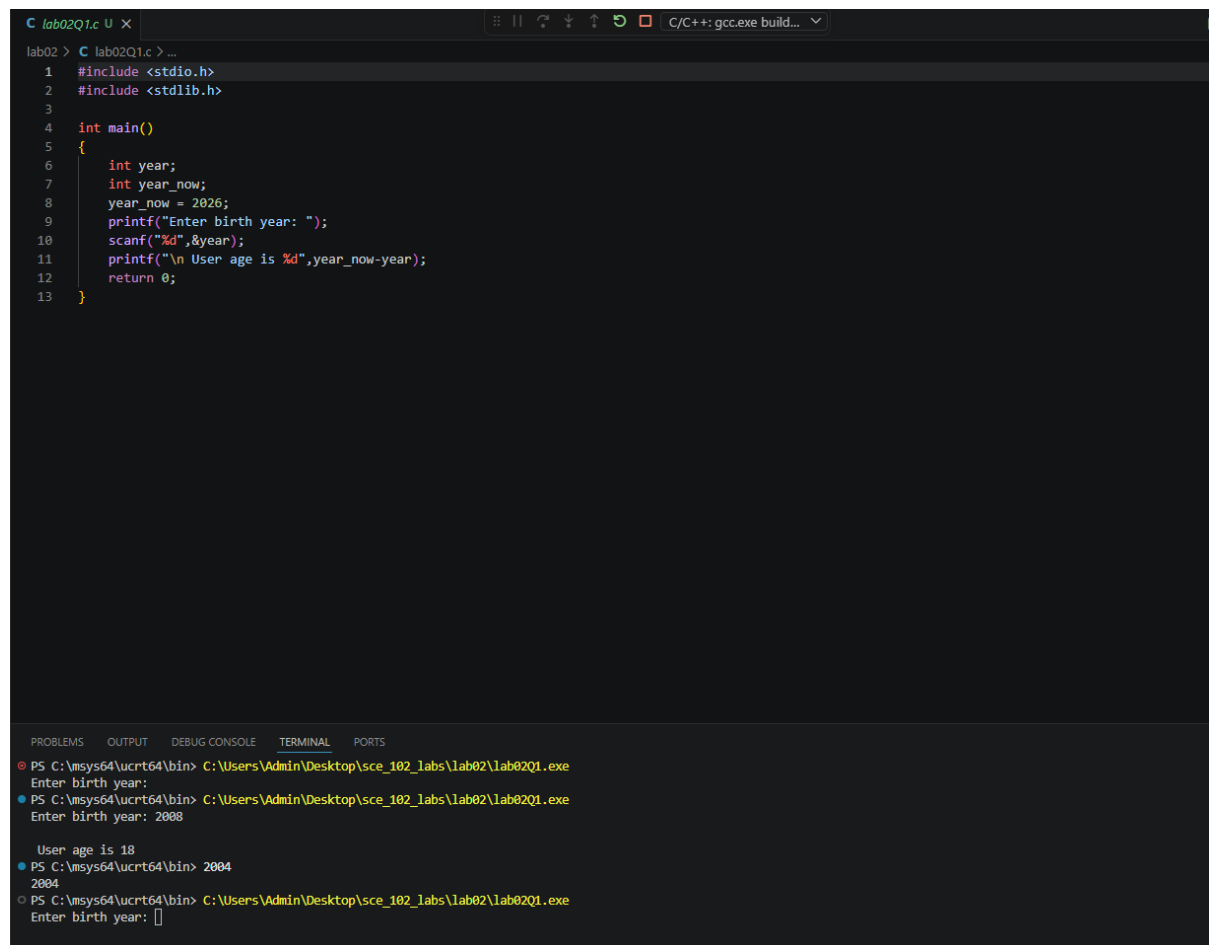
ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter birth year: 2001

User age is 23

Enter birth year: 2008

User age is 16



```
C lab02Q1.c U X
lab02 > C lab02Q1.c > ...
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     int year;
7     int year_now;
8     year_now = 2026;
9     printf("Enter birth year: ");
10    scanf("%d",&year);
11    printf("\n User age is %d",year_now-year);
12    return 0;
13 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02\lab02Q1.exe
Enter birth year:
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02\lab02Q1.exe
Enter birth year: 2008

User age is 18
PS C:\msys64\ucrt64\bin> 2004
2004
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02\lab02Q1.exe
Enter birth year: 
```

L02Q2 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมแปลงความยาวของวัตถุในหน่วย Centimeter เป็นหน่วย Millimeter, Meter, และ Inch แล้วแสดงผลเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยการแปลงเป็นดังนี้

- Millimeter = Centimeter * MILLI_RATE
- Meter = Centimeter / METER_RATE
- Inch = Centimeter / INCH_RATE

กำหนดตัวคูณหรือตัวหารของการแปลงหน่วยเป็นค่าคงที่ โดยค่าคงที่แต่ละตัวมีค่าดังนี้: MILLI_RATE มีค่า 10, METER_RATE มีค่า 100, และ INCH_RATE 2.54

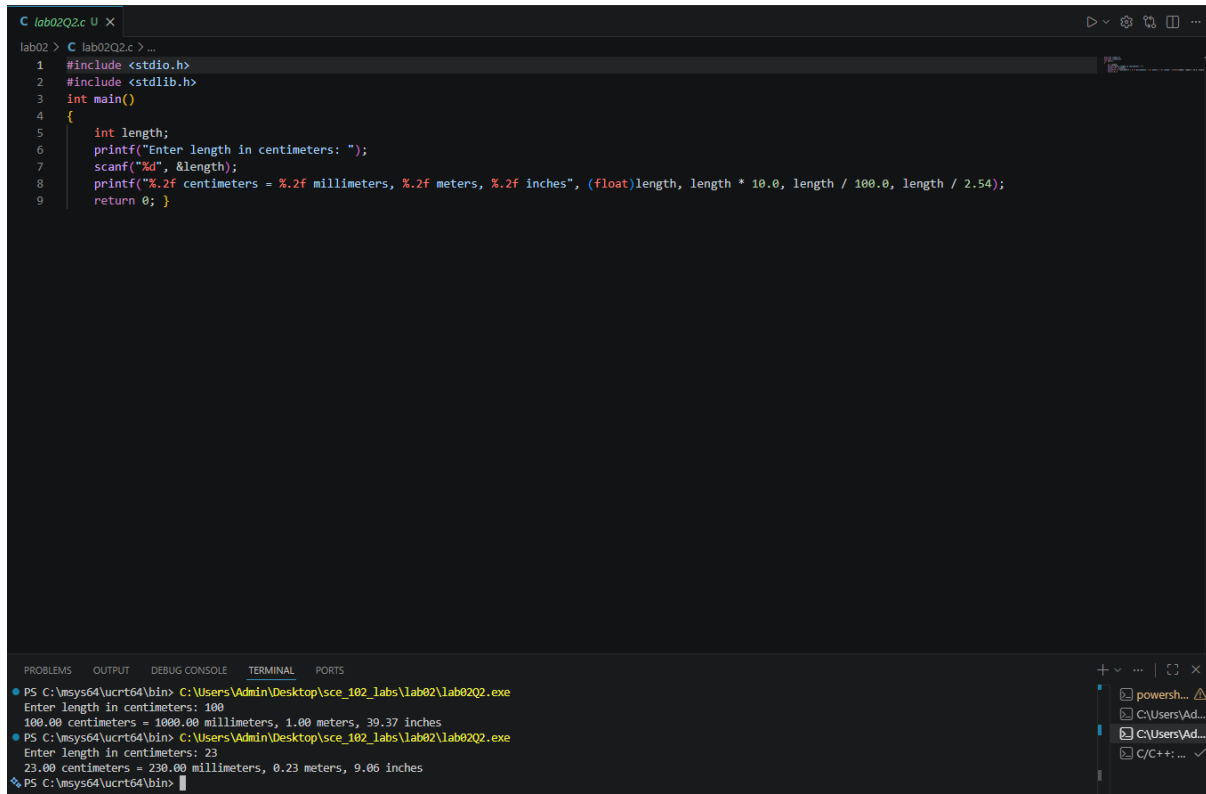
ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter length in centimeter: 100

100.00 centimeters = 1000.00 millimeters, 1.00 meters, and 39.37 inches

Enter length in centimeter: 23

23.00 centimeters = 230.00 millimeters, 0.23 meters, and 9.06 inches



```
C:\lab02Q2c U X
lab02 > C:\lab02Q2c>...
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 int main()
4 {
5     int length;
6     printf("Enter length in centimeters: ");
7     scanf("%d", &length);
8     printf("%.2f centimeters = %.2f millimeters, %.2f meters, %.2f inches", (float)length, length * 10.0, length / 100.0, length / 2.54);
9     return 0; }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02\lab02Q2.exe
Enter length in centimeters: 100
100.00 centimeters = 1000.00 millimeters, 1.00 meters, 39.37 inches
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02\lab02Q2.exe
Enter length in centimeters: 23
23.00 centimeters = 230.00 millimeters, 0.23 meters, 9.06 inches
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

L02Q3 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมสูตรคูณ โดยโปรแกรมทำการรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มจากผู้ใช้เพื่อใช้เป็นตัวคูณกับสูตรคูณจนถึง x6 ตามตัวอย่างต่อไปนี้ (ใช้ printf 1 ครั้งต่อการคูณ 1 ครั้ง)

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number: 2

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

Enter number: 43

43 x 1 = 43

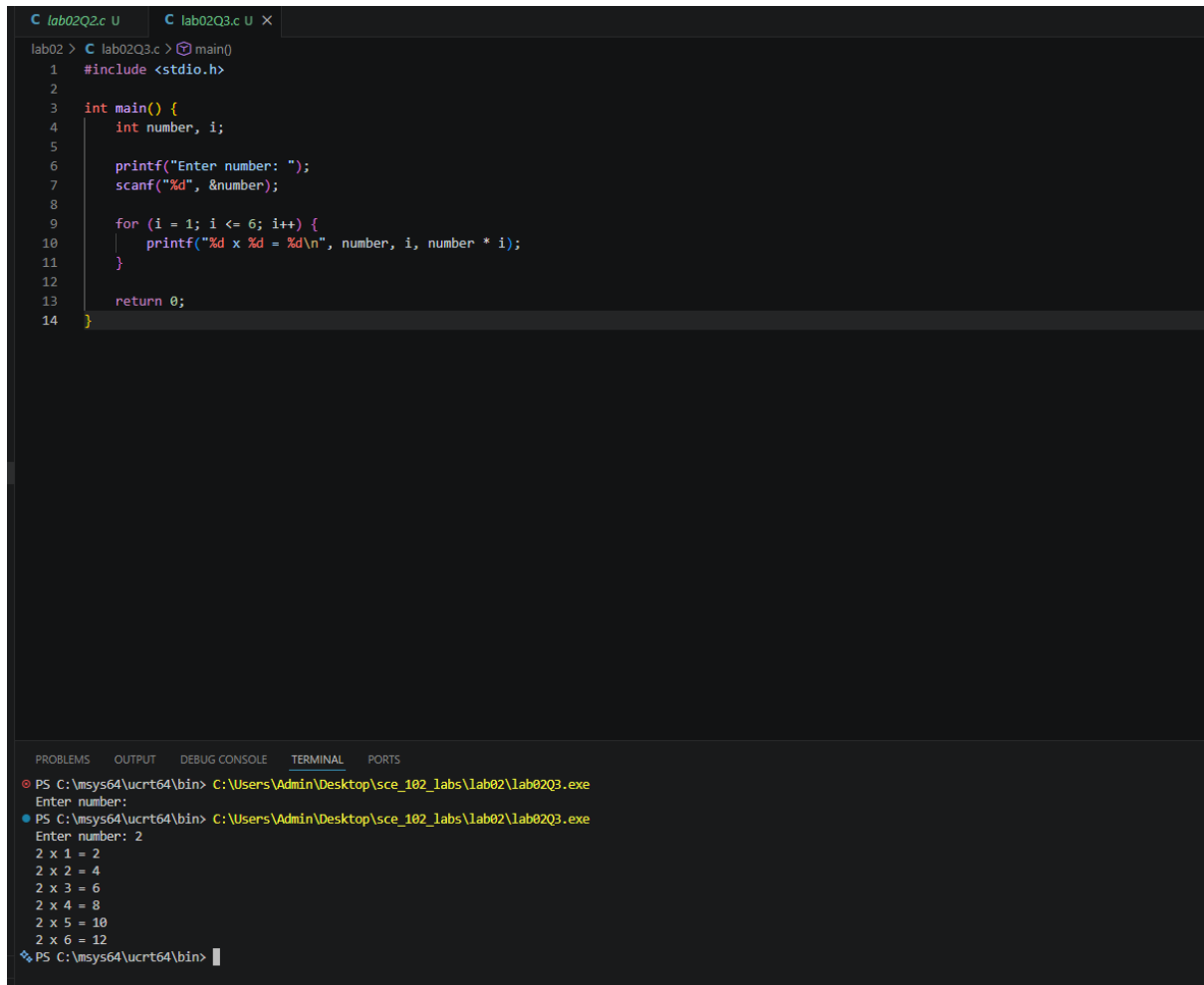
43 x 2 = 86

43 x 3 = 129

43 x 4 = 172

43 x 5 = 215

43 x 6 = 258



```
lab02 > C lab02Q3.c U X
lab02 > C lab02Q3.c U X main()
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      int number, i;
5
6      printf("Enter number: ");
7      scanf("%d", &number);
8
9      for (i = 1; i <= 6; i++) {
10         printf("%d x %d = %d\n", number, i, number * i);
11     }
12
13     return 0;
14 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02\lab02Q3.exe
Enter number:
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02\lab02Q3.exe
Enter number: 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

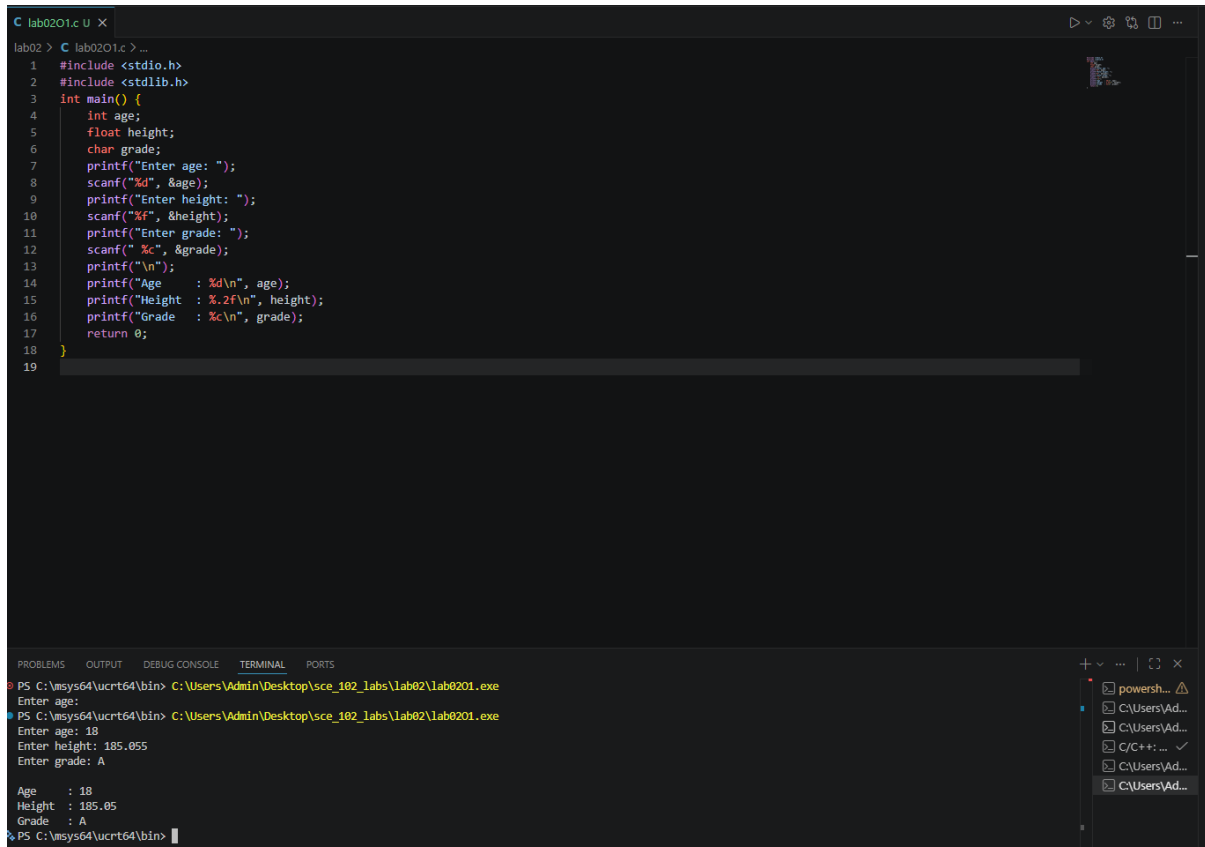
-----Optional-----

L0201 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับค่าอายุ ส่วนสูง และเกรด จากผู้ใช้ แล้วแสดงผลโดยให้ส่วนสูงมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter age: 20
Enter height: 172.456
Enter grade: A
```

```
Age      : 20
Height   : 172.46
Grade    : A
```



```
C lab0201.c U X
lab02 > C lab0201.c > ...
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3  int main() {
4      int age;
5      float height;
6      char grade;
7      printf("Enter age: ");
8      scanf("%d", &age);
9      printf("Enter height: ");
10     scanf("%f", &height);
11     printf("Enter grade: ");
12     scanf(" %c", &grade);
13     printf("\n");
14     printf("Age      : %d\n", age);
15     printf("Height   : %.2f\n", height);
16     printf("Grade    : %c\n", grade);
17     return 0;
18 }
19

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02\lab0201.exe
Enter age:
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02\lab0201.exe
Enter age: 18
Enter height: 185.055
Enter grade: A

Age      : 18
Height   : 185.05
Grade    : A
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

L0202 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม 2 จำนวน ทศนิยม 1 จำนวน และตัวอักษร 1 ตัว จากผู้ใช้ แล้วแสดงผลโดยจัดให้จำนวนเต็มขีดขวาความกว้าง 8 ตัวอักษร และจำนวนจริงแสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter first integer: 15
Enter second integer: 28
Enter float: 13.456
Enter character: Z

First Integer   : |      15|
Second Integer  : |      28|
Real Number     : |    13.46|
Character       : Z
```



```
lab02 > C: lab0202.c > ...
3 int main() {
4     // ...
5     float real;
6     char ch;
7     printf("Enter first integer: ");
8     scanf("%d", &first);
9     printf("Enter second integer: ");
10    scanf("%d", &second);
11    printf("Enter float: ");
12    scanf("%f", &real);
13    printf("Enter character: ");
14    scanf("%c", &ch);
15    printf("\n");
16    printf("First Integer : %10d\n", first);
17    printf("Second Integer : %10d\n", second);
18    printf("Real Number : %10.2f\n", real);
19    printf("Character : %c\n", ch);
20    return 0;
21 }
22
```

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02\lab0202.exe
Enter first integer:
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02\lab0202.exe
Enter first integer: 17
Enter second integer: 20
Enter float: 13.962
Enter character: k

First Integer :      17
Second Integer :      20
Real Number   :  13.96
Character     : k
```

L0203 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับข้อมูลจากผู้ใช้ ได้แก่ รหัสสินค้า ราคา และระดับคุณภาพ จากนั้นแสดงผลเป็น "ใบเสร็จ" ตามรูปแบบที่กำหนด โดยต้องจัดตำแหน่งข้อความและตัวเลขให้ตรงกัน ใช้ความกว้างของ Field และกำหนดจำนวนตำแหน่งทศนิยมตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter Product ID : 125
Enter Price      : 39.5
Enter Grade      : A

=====
                PRODUCT RECEIPT
=====
Product ID : |00000125|
Price      : |      39.50|
Grade      : |A      |
=====
```

```
C lab0201.c U C lab0202.c U C lab0203.c U X
C lab0203.c > main()
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 int main() {
4     int productID;
5     float price;
6     char grade;
7     printf("Enter Product ID : ");
8     scanf("%d", &productID);
9     printf("Enter Price : ");
10    scanf("%f", &price);
11    printf("Enter Grade : ");
12    scanf("%c", &grade);
13    printf("\n");
14    printf("=====\n");
15    printf("      PRODUCT RECEIPT\n");
16    printf("=====\n");
17    printf("Product ID : |%08d|\n", productID);
18    printf("Price      : |%8.2f|\n", price);
19    printf("Grade      : |%-8c|\n", grade);
20    printf("=====\n");
21    return 0;
22 }
```

PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab0203.exe
Enter Product ID : 189
Enter Price : 48.75
Enter Grade : A

=====
PRODUCT RECEIPT
=====

Product ID :	00000189
Price :	48.75
Grade :	A

=====